

Curierat Eco

O companie de curierat folosește vehicule electrice pentru a transporta colete între două orașe. Fiecare vehicul are o autonomie limitată, ceea ce înseamnă că trebuie să se oprească la stații de încărcare aflate pe traseu pentru a-și reîncărca bateria.

Vehiculul se deplasează cu o viteză constantă și trebuie să ajungă la destinație în cel mai scurt timp posibil, alegând strategic stațiile de încărcare, astfel încât să minimizeze timpul total al cursei.

Timpul total necesar pentru a ajunge la destinație este format din:

- Timpul de deplasare între punctele de pe traseu, calculat pe baza vitezei constante a vehiculului.
- Timpul petrecut la stațiile de încărcare, unde vehiculul trebuie să se oprească pentru a-și reîncărca bateria.

Sarcină. Determinați timpul minim total necesar pentru ca vehiculul electric să ajungă de la punctul de plecare la destinație, ținând cont de opririle pentru încărcare.

Date de intrare. Prima linie a intrării standard va conține patru numere naturale separate prin spații: n - numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, d - distanța totală dintre punctul de plecare și destinație (în kilometri), a - autonomia maximă a vehiculului (numărul maxim de kilometri ce pot fi parcurși fără reîncărcare) și v - viteza constantă a vehiculului electric (în kilometri pe minut). Următoarele n linii vor conține câte 2 numere întregi x_i - poziția stației de încărcare i pe traseu (distanța în km față de punctul de plecare) și t_i - timpul necesar pentru o reîncărcare completă la stația i (în minute).

Date de ieșire. În prima linie a ieșirii standard afișați timpul minim (în minute) necesar pentru a ajunge din punctul de plecare până în punctul de destinație. Timpul va fi trunchiat până la întreg. Dacă nu există nici o posibilitate care să permită finalizarea traseului, returnați -1.

Restricții. $1 \leq n, d \leq 10^6$, $1 \leq a, v, x_i, t_i \leq 10^4$. Setul de date inițiale admite o singură soluție a problemei. Restricțiile referitoare la timpul de execuție și volumul utilizat de memorie sunt date în descrierea generală a problemelor propuse pentru rezolvare. Fișierul sursă va avea denumirea `curierat.pas`, `curierat.c` sau `curierat.cpp`.

Exemplu

Input

```
5 1000 300 2
100 5
250 10
400 7
700 8
900 3
```

Output

```
520
```

Explicație.

Setul de date de intrare descrie următoarea situație: în total sunt 5 stații, distanța care trebuie parcursă este de 1000 km, autonomia automobilului este de 300 km (ceea ce semnifică că automobilul încărcat poate parcurge maxim 300 de km, după care are nevoie de o nouă încărcare), viteza de mișcare este de 2 km/minut.

Curierul ar putea avea următoarele posibilități de parcurgere a cursei:

1. $0 \rightarrow 100 \rightarrow 400 \rightarrow 700 \rightarrow 1000$

Timpul necesar ar fi: $100/2 + 5 + 300/2 + 7 + 300/2 + 8 + 300/2 = 520$

2. $0 \rightarrow 100 \rightarrow 400 \rightarrow 700 \rightarrow 900 \rightarrow 1000$

Timpul necesar ar fi: $250/2 + 5 + 300/2 + 7 + 300/2 + 8 + 200/2 + 3 + 100/2 = 523$

3. $0 \rightarrow 250 \rightarrow 400 \rightarrow 700 \rightarrow 1000$

Timpul necesar ar fi: $250/2 + 10 + 150/2 + 7 + 300/2 + 8 + 300/2 = 525$

4. $0 \rightarrow 250 \rightarrow 400 \rightarrow 700 \rightarrow 900 \rightarrow 1000$

Timpul necesar ar fi: $100/2 + 10 + 150/2 + 7 + 300/2 + 8 + 200/2 + 3 + 100/2 = 528$

Timpul minim de parcurgere a distanței este de 520 minute.